

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik¹

*Kapitel 11: Spannungszustand*²

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann³

Organisatorische Informationen¹

Ansprechpartner²

- Maximilian Hribsek³

- Fragen bzgl. **Vorlesungen, Übungen und Selbstrechenübungen**⁴

- Berk Tekkaya⁵

- Fragen bzgl. **Übungen**⁶

- Fragen bzgl. **organisatorischer Probleme** wie,⁷

- Termine und Räume, Anmeldung zur Vorlesung, Zugang zum Moodle-Lernraum, Anmeldung zur Prüfung⁸

Kontakt: technischemechanik@ibf.rwth-aachen.de⁹

Organisatorische Informationen¹

- Die Termine für die Vorlesungen, Übungen und Selbstrechenübungen sind im Aushang in Moodle zu finden²
- Im Sommersemester werden sechs Selbstrechenübungsgruppen pro Woche angeboten. (Start am 29.04.26)³
- Die Teilnehmerzahl jeder Selbstrechenübung ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und der Zugang zur Anmeldung wird zeitnahe in Moodle freigeschaltet.⁴

Mechanik in der Werkstofftechnik II - Vorlesung (VO)⁵ [23ss-52.00075]

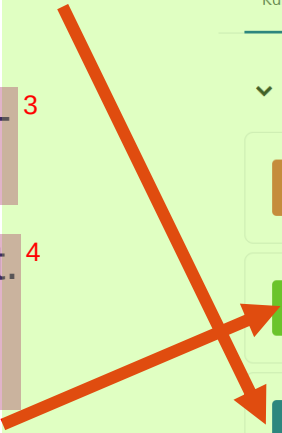
Kurs Einstellungen Teilnehmer*innen Bewertungen Berichte Mehr ▾⁶

▼ Allgemeines Alles einklappen

 Ankündigungen

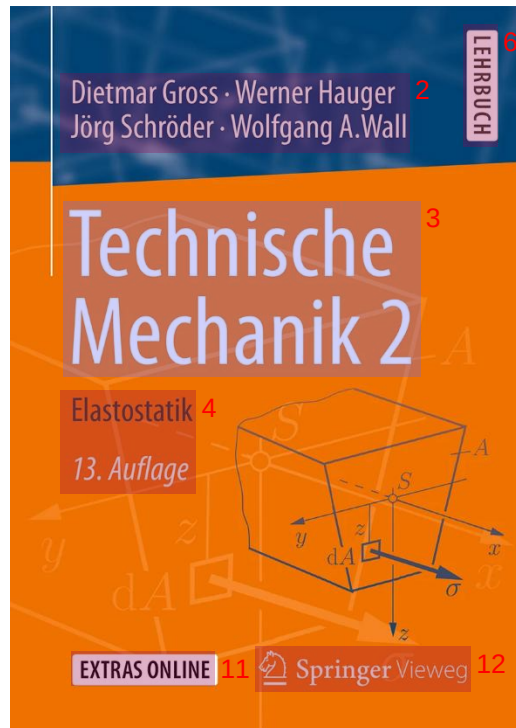
 Anmeldung zur Kleingruppenübung Als erledigt kennzeichnen

 Aushang_Mechanik in der Werkstofftechnik_II_SS23 178.0 KB Hochgeladen 31.03.2023 09:36 Als erledigt kennzeichnen

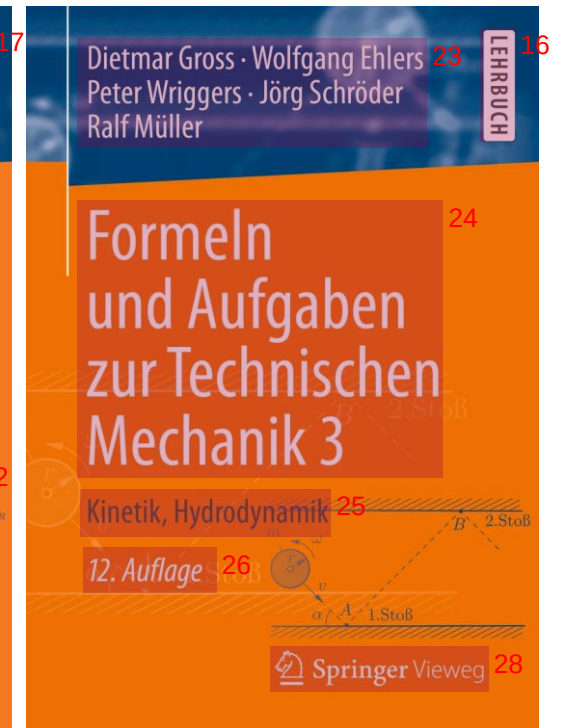


	Termine	Ort ⁷
1	Mittwochs, 14:30–16:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
2	Mittwochs, 16:30–18:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
3	Mittwochs, 18:30–20:00	R5, Schinkelstr. 1, Templergaben 51
4	Freitags, 12:30–14:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1
5	Freitags, 14:30–16:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1
6	Freitags, 16:30–18:00	HKW 1, Wüllnerstraße 1

Vorlesung¹



Übung/Selbstrechenübungen¹⁵

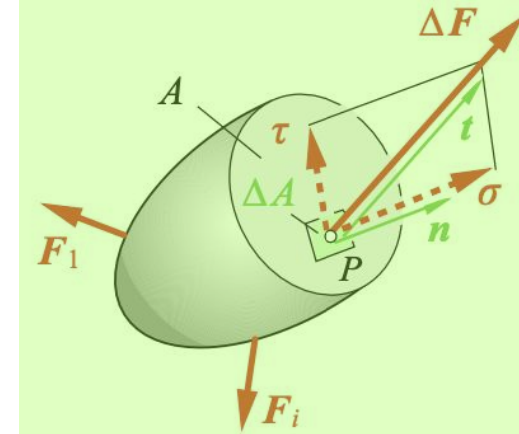
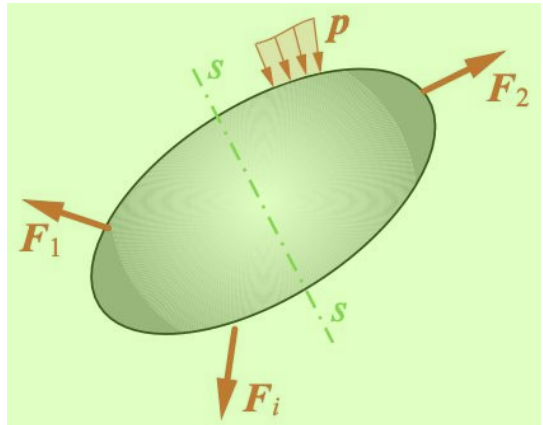


Lernziele



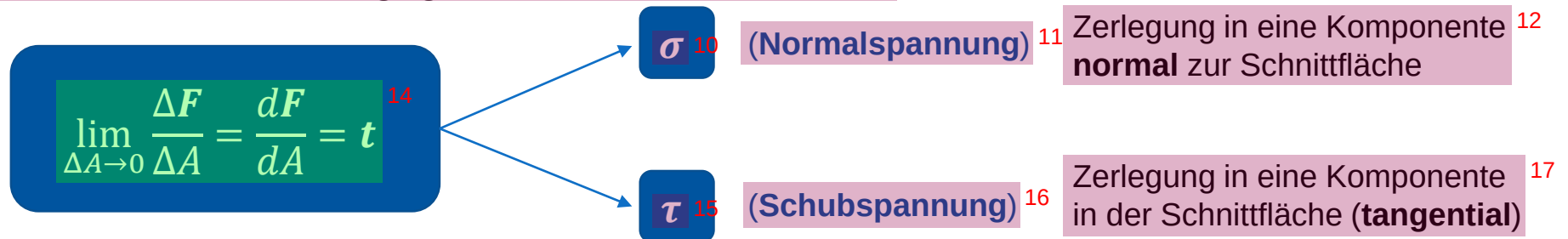
11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Betrachtung eines Körpers, der beliebig durch Einzelkräfte F_i und Flächenlasten p belastet ist.²



- Die äußeren Belastungen führen zu inneren Kräften (=Spannungen).⁵
- Die Spannungen sind über die Schnittfläche A **veränderlich** verteilt (im Gegensatz zum Zugstab).⁶
- Definition der Spannungen in einem beliebigen Punkt P in der Schnittfläche ΔA , wo eine Kraft ΔF angreift.⁷
 - Mittlere Spannung (Kraft pro Fläche) für das Flächenelement: $\Delta F / \Delta A$ ⁸
 - Voraussetzung: $\Delta F / \Delta A$ strebt für $\Delta A \rightarrow 0$ gegen einen *endlichen* Wert!⁹

- Spannungsvektor t :¹³

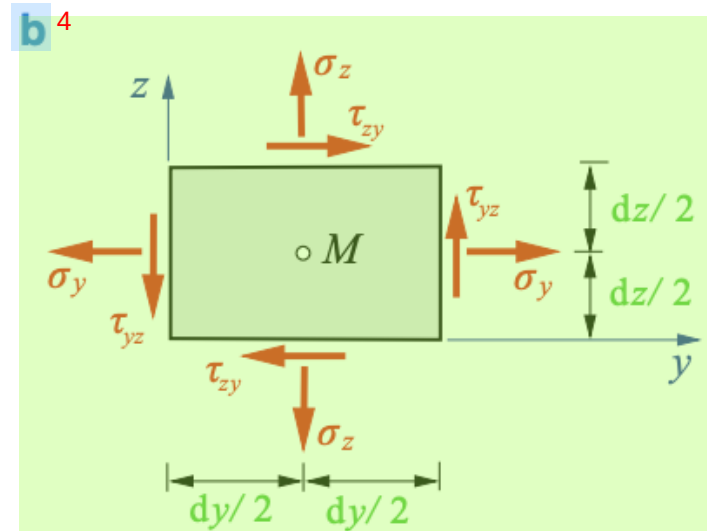
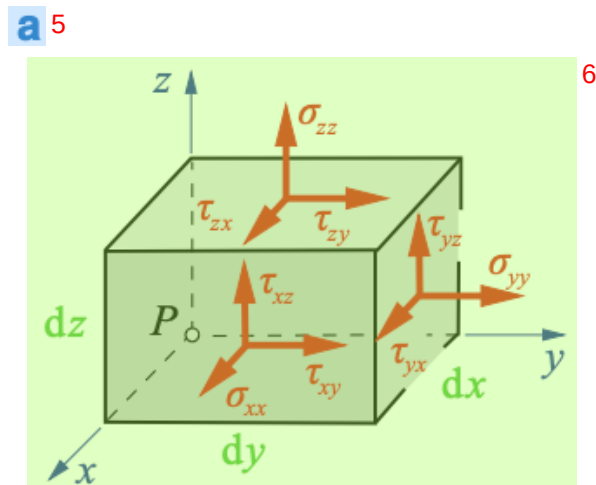


11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Spannungsvektor $\mathbf{t}$ ist ortsabhängig!²
 - Die Spannungsverteilung in der Schnittfläche ΔA ist erst dann bekannt, wenn der Spannungsvektor $\mathbf{t}$ für alle Punkte von A angegeben werden kann.³
 - Nur durch $\mathbf{t}$ kann der **Spannungszustand** in einem Punkt P **nicht** ausreichend beschrieben werden!⁴
 - Legt man durch den Punkt P Schnitte in **verschiedenen Richtungen**, so wirken dort entsprechend der unterschiedlichen Orientierung der Flächenelemente unterschiedliche Schnittkräfte.⁵
- Spannungen hängen neben **Ort** auch von der **Schnitttrichtung (=Normalenvektor $\mathbf{n}$)** ab.⁶

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Der Spannungszustand in einem Punkt P wird durch die drei Spannungsvektoren in drei senkrecht aufeinander stehenden Schnittflächen festgelegt.²
- Diese Schnittflächen lassen sich mit den Koordinatenebenen eines kartesischen Koordinatensystems zusammenfallen.³



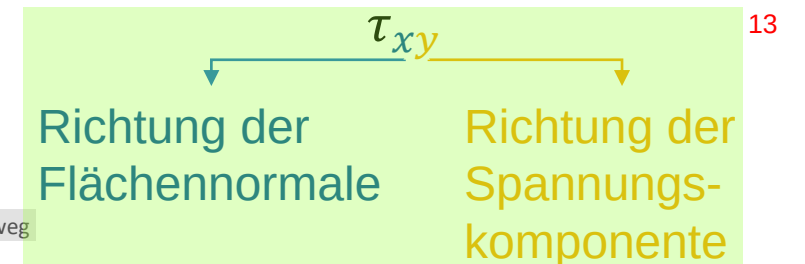
Betrachtung eines infinitesimalen Quaders in der Umgebung von P ⁸

- In einer der sechs Flächen wirkt ein Spannungsvektor.⁹

- Zerlegung dieser Spannungsvektoren in Normal- & Schubspannungen.¹⁰

- Zerlegung der Schubspannungen in die Komponenten nach den Koordinatenrichtungen.¹¹

- Kennzeichnung durch Doppelindizes:¹²



11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Normalspannungen können in vereinfachter Schreibweise dargestellt werden.²

$$\sigma_{xx} = \sigma_x ; \sigma_{yy} = \sigma_y ; \sigma_{zz} = \sigma_z$$
³

- Aufstellung des Spannungsvektors für die Schnittfläche, deren Normale in y –Richtung zeigt:⁴

$$\mathbf{t} = \tau_{yx} \cdot \mathbf{e}_x + \sigma_y \cdot \mathbf{e}_y + \tau_{yz} \cdot \mathbf{e}_z$$
⁵

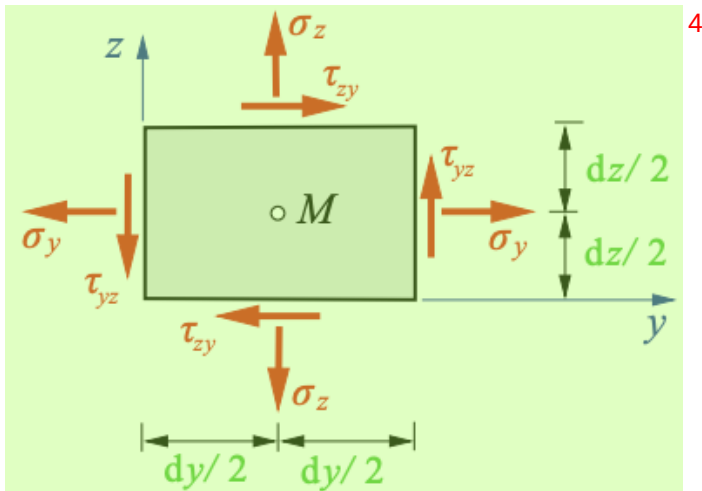
- Vorzeichenkonvention für Spannungen:⁶

Positive Spannungen zeigen an einem **positiven (negativen)** Schnittufer in die **positive (negative)** Koordinatenrichtung.⁷

→ Positive (negative) Normalspannungen beanspruchen den infinitesimalen Quader auf Zug (Druck)⁸

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Die Zerlegung der Spannungsvektoren in ihre Komponenten liefert **drei** Normalspannungen und **sechs** Schubspannungen!²
- Nicht alle Schubspannungen sind unabhängig voneinander: Bildung des Momentengleichgewichts um eine zur x-Achse parallele Achse durch den Mittelpunkt M :³



$$\sum M^{(M)} = 0$$
⁵

$$\underbrace{\tau_{yz} \cdot dx dz \cdot \frac{dy}{2}}_{F_{yz}} + \underbrace{\tau_{yz} \cdot dx dz \cdot \frac{dy}{2}}_{F_{yz}} - \underbrace{\tau_{zy} \cdot dx dy \cdot \frac{dz}{2}}_{F_{zy}} - \underbrace{\tau_{zy} \cdot dx dy \cdot \frac{dz}{2}}_{F_{zy}} = 0$$
⁶

$$\Rightarrow \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

- Aus Momentengleichgewicht um die anderen Achsen folgt:⁷

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$
⁸

$$\tau_{xz} = \tau_{zx}$$
⁹

11.1 Spannungsvektor und Spannungstensor¹

- Anordnung der Komponenten der einzelnen Spannungsvektoren in einen **Tensor** („Matrix“)²

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}^3$$

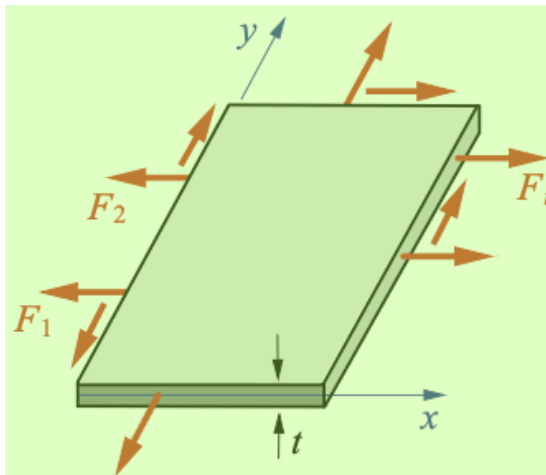
- Die Hauptdiagonale besteht aus Normalspannungen σ .⁴
- Die übrigen Komponenten sind Schubspannungen τ .⁵
- Der **Spannungstensor** $\boldsymbol{\sigma}$ ist **symmetrisch** und besteht aus **sechs unabhängigen** Einträgen.⁶

Durch die Spannungsvektoren für drei senkrecht aufeinander stehende Schnitte und durch den Spannungstensor ist der **Spannungszustand** in einem Punkt eindeutig festgelegt!⁷

11.2 Ebener Spannungszustand¹

- Untersuchung des Spannungszustandes in einer **Scheibe**.²
- **Scheibe**: Ebenes Tragwerk, dessen Dicke t klein gegen die Längen der Seiten ist und das nur *in* seiner Ebene belastet wird.³

- Die Ober- & Unterseite der Scheibe sind unbelastet.⁴



- Es treten keine Kräfte in z -Richtung $\rightarrow$ keine Spannungen in z -Richtung!⁶

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = \sigma_z = 0$$

- Kleine Dicke $\rightarrow$ Spannungen $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$ sind über die Dicke konst.⁸

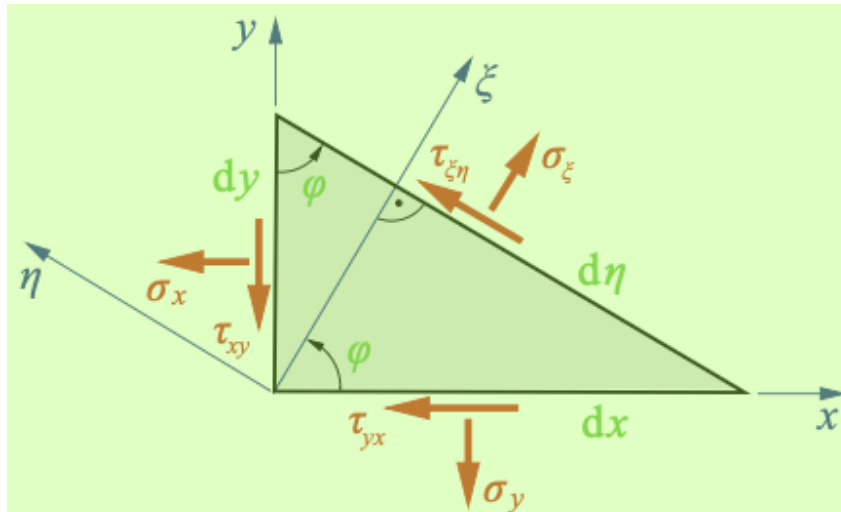
$\rightarrow$ Ebener Spannungszustand⁹

- $\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$ ¹⁰

- Spannungen hängen i.d.R. von den Koordinaten (x, y) ab. Wenn die Spannungen ortsunabhängig sind $\rightarrow$ homogener Spannungszustand¹¹

11.2.1 Koordinatentransformation¹

- **Bisher:** Betrachtung der Spannungen an einem Punkt auf der Scheibe, an dem die Schnitte **parallel**,² senkrecht zu den Koordinatenachsen gesetzt wurden.
- **Jetzt:** Untersuchung der Spannungen an einem Punkt auf der Scheibe, an dem die Schnitte **beliebig**,³ senkrecht zur Scheibe gesetzt werden.



Infinitesimales Dreieck der Dicke t herausgeschnitten aus der Scheibe⁵

- Schnittrichtung charakterisiert durch x, y -Koordinaten und den Winkel φ ⁶
- Drehung des x, y -Systems um φ entspricht dem η, ξ -System⁷
- ξ -Achse steht normal zur schrägen Schnittfläche⁸
- Gleichgewicht in η, ξ -Richtungen: $dA = d\eta t$ ⁹

$$\nearrow: \quad \sigma_{\xi} dA - (\sigma_x dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \sin \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \sin \varphi - (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \cos \varphi = 0, \quad 10$$

$$\nwarrow: \quad \tau_{\xi\eta} dA + (\sigma_x dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \cos \varphi \\ - (\sigma_y dA \sin \varphi) \cos \varphi + (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \sin \varphi = 0. \quad 11$$

11.2.1 Koordinatentransformation¹

$$\nearrow: \sigma_{\xi} dA - (\sigma_x dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\sigma_y dA \sin \varphi) \sin \varphi - (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \cos \varphi = 0,$$

$$\nwarrow: \tau_{\xi\eta} dA + (\sigma_x dA \cos \varphi) \sin \varphi - (\tau_{xy} dA \cos \varphi) \cos \varphi - (\sigma_y dA \sin \varphi) \cos \varphi + (\tau_{yx} dA \sin \varphi) \sin \varphi = 0.$$

- Mit $\tau_{yx} = \tau_{xy}$ ⁵

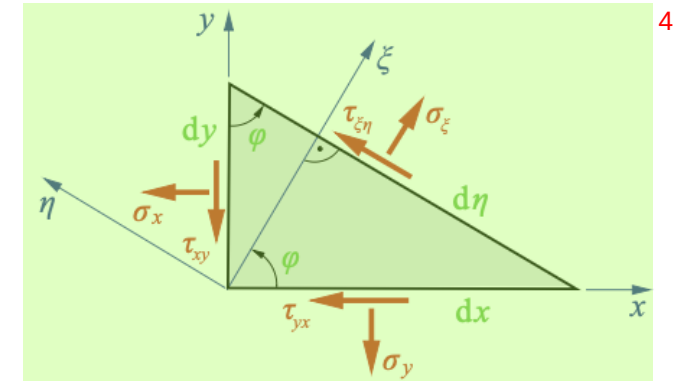
$$\sigma_{\xi} = \sigma_x \cos^2 \varphi + \sigma_y \sin^2 \varphi + 2 \tau_{xy} \sin \varphi \cos \varphi$$
⁶

$$\tau_{\xi\eta} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin \varphi \cos \varphi + \tau_{xy} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)$$
⁷

- Berechnung der Normalspannung σ_{η} durch Drehung von σ_{ξ} um $\frac{\pi}{2}$ ⁸

$$\sigma_{\xi} \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) = \sigma_{\eta} = \sigma_x \cos^2 \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + \sigma_y \sin^2 \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) + 2 \tau_{xy} \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right)$$
⁹

$$\Rightarrow \sigma_{\eta} = \sigma_x \sin^2(\varphi) + \sigma_y \cos^2(\varphi) - 2 \tau_{xy} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \quad \text{mit} \quad \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\varphi) \quad \text{und} \quad \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\varphi)$$
¹⁰



11.2.1 Koordinatentransformation¹

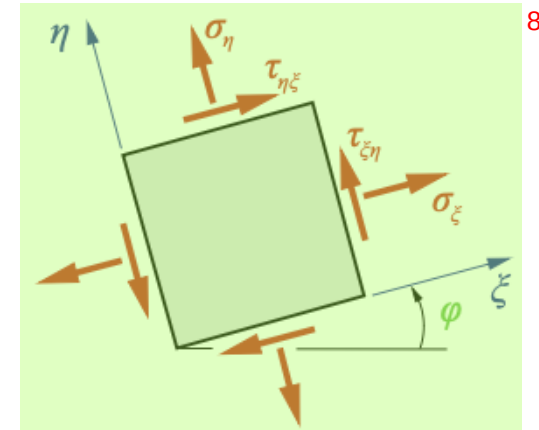
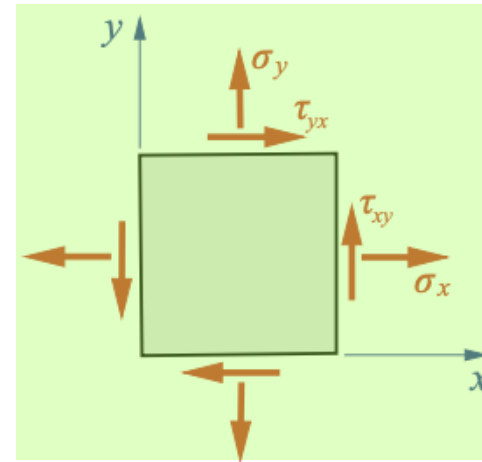
- Nach weiteren Umformungen erhält man die **Transformationsgleichungen**:²

$$\sigma_{\xi} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$
³

$$\sigma_{\eta} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$$
⁴

$$\tau_{\xi\eta} =$$
⁵

$$-\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$
⁶



Die Spannungen repräsentieren in jedem der Koordinatensysteme **den gleichen** Spannungszustand⁹

- Eine Größe, deren Komponenten **zwei** Koordinatenindizes besitzen und beim Übergang von einem Koordinatensystem zu einem dazu gedrehten Koordinatensystem nach einer bestimmten Vorschrift transformiert werden, heißt **Tensor 2. Stufe**!¹⁰

→ Für den Spannungstensor gegeben durch die **Transformationsgleichungen**!¹¹

- Mit anderen Worten: **Tensoren sind rotationsunabhängig! → Die physikalische Aussage bleibt unverändert!**¹²
- ¹⁵

11.2.1 Koordinatentransformation¹

$$\sigma_{\xi} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$+ \sigma_{\eta} = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\sigma_{\xi} + \sigma_{\eta} = \sigma_x + \sigma_y$$

- Die Summe der Normalspannungen hat in jedem Koordinatensystem den gleichen Wert!⁵
- Die Summe $\sigma_x + \sigma_y$ wird als eine **Invariante** des Spannungstensors bezeichnet.⁶
- Die Determinante $\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2$ des Spannungstensors stellt eine weitere **Invariante** des Spannungstensors dar!⁷

11.2.1 Koordinatentransformation¹

▪ Sonderfall:²

$$\sigma_x = \sigma_y \text{ \& } \tau_{xy} = 0$$
³



$$\sigma_\xi = \sigma_\eta = \sigma_x = \sigma_y \text{ \& } \tau_{\xi\eta} = \tau_{xy} = 0$$
⁵

- Normalspannungen sind in allen Schnittrichtungen gleich (unabhängig von φ) & Schubspannungen verschwinden → **hydrostatischer** Spannungszustand!⁶

11.2.2 Hauptspannungen¹

- Die Spannungen σ_ξ , σ_η und $\tau_{\xi\eta}$ hängen von der Schnittrichtung (= vom Winkel φ) ab.²
- Untersuchung der Extremalwerte der Spannungen abhängig von φ :³

Normalspannungen:⁴

$$\frac{d\sigma_\xi}{d\varphi} = 0 \quad \text{bzw.} \quad \frac{d\sigma_\eta}{d\varphi} = 0 \quad ^5$$

$$\sigma_\xi = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \quad ^6$$

$$\frac{d\sigma_\xi}{d\varphi} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + 2\tau_{xy} \cos 2\varphi = 0 \quad ^7$$

- Für $\varphi = \varphi^*$, bei dem ein Extremalwert auftritt:⁸

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad ^9$$

Tangensfunktion ist π periodisch¹⁰

$$\tan 2\varphi^* = \tan 2\left(\varphi^* + \frac{\pi}{2}\right) \quad ^{11}$$

Zwei senkrecht aufeinander stehende Schnittrichtungen φ^* & $\varphi^* + \frac{\pi}{2}$ ¹²

Hauptrichtungen¹³

11.2.2 Hauptspannungen¹

- Berechnung der zu diesen Schnittrichtungen gehörenden Normalspannungen:²

$$\sigma_{\xi}(\varphi = \varphi^*) = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi^* + \tau_{xy} \sin 2\varphi^* \quad 3$$

$$\sigma_{\eta}(\varphi = \varphi^*) = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi^* - \tau_{xy} \sin 2\varphi^* \quad 4$$

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad 5$$

- Mit $\sin 2\varphi^* = \frac{\tan 2\varphi^*}{\sqrt{1+\tan^2 2\varphi^*}} = \frac{2\tau_{xy}}{\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}}$ und $\cos 2\varphi^* = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 2\varphi^*}} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}}$ ⁶

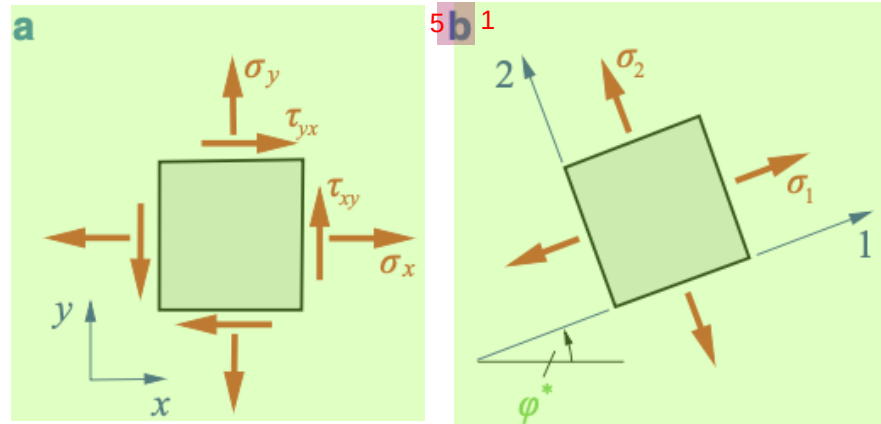
$$\Rightarrow \sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad 7$$

- σ_1 und σ_2 heißen **Hauptspannungen** ($\sigma_1 > \sigma_2$).⁸

- Für $\tau_{\xi\eta}(\varphi = \varphi^*) = 0 \rightarrow$ Schubspannungen verschwinden in den Schnittrichtungen, für welche Normalspannungen ihre Extremalwerte ($\sigma_{1,2}$) annehmen!⁹

11.2.2 Hauptspannungen²

- **Hauptachsensystem:** Ein Koordinatensystem, dessen Achsen zu den Hauptrichtungen parallel sind.³
- Bezeichnung durch 1 & 2: 1-Achse in Richtung von σ_1 , 2-Achse in Richtung von σ_2 ⁴



- Berechnung der Extremalwerte der Schubspannungen aus $\frac{d\tau_{\xi\eta}}{d\varphi} = 0$:⁷

$$\frac{d\tau_{\xi\eta}}{d\varphi} = \frac{d\left(-\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)\sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi\right)}{d\varphi} = -(\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - 2\tau_{xy} \sin 2\varphi = 0$$
⁸

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$
⁹

Extremalwert bei $\varphi = \varphi^{**}$ ¹⁰

11.2.2 Hauptspannungen¹

■ Aus²

$$\tan 2\varphi^* = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad 3$$

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \quad 4$$

$$\tan 2\varphi^{**} = -\frac{1}{\tan 2\varphi^*} \quad 5$$

$$\varphi \nless \varphi^{**} = \frac{\pi}{4} \quad 9$$

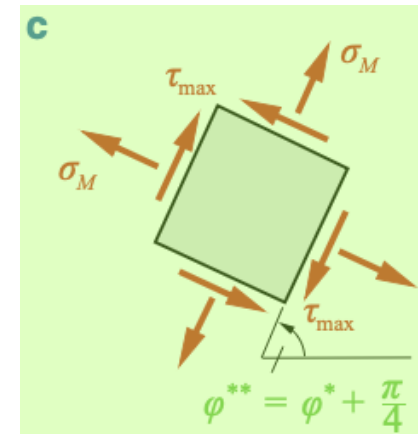
■ Extremalwerte der Schubspannungen → Hauptschubspannungen⁶

$$\tau_{\xi\eta}(\varphi = \varphi^{**}) = \tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad 7, 8$$

$$\tau_{max} = \pm \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \quad 10$$

■ Normalspannungen bei $\varphi = \varphi^{**}$:¹²

$$\sigma_M = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) \quad 13$$



→ In den Schnitten extremer Schubspannungen verschwinden die Normalspannungen im allgemeinen **nicht!**¹⁴

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹



$$\sigma_{\xi} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$$

+

$$\left[\sigma_{\xi} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \right]^2 + \tau_{\xi\eta}^2 = \left[\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \right]^2 + \tau_{xy}^2$$

Mit $\sigma_M = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y)$

(Unabhängig vom Winkel φ

→ Indizes ξ, η können weggelassen werden)

$$\sigma_{\eta} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi \quad / ()^2$$

$$\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi \quad / ()^2$$

+

$$\left[\sigma_{\eta} - \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) \right]^2 + \tau_{\xi\eta}^2 = \left[\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \right]^2 + \tau_{xy}^2$$

r : bekannt für gegebene Spannungen

$$(\sigma - \sigma_M)^2 + \tau^2 = r^2 \quad \text{(Kreisgleichung)}$$

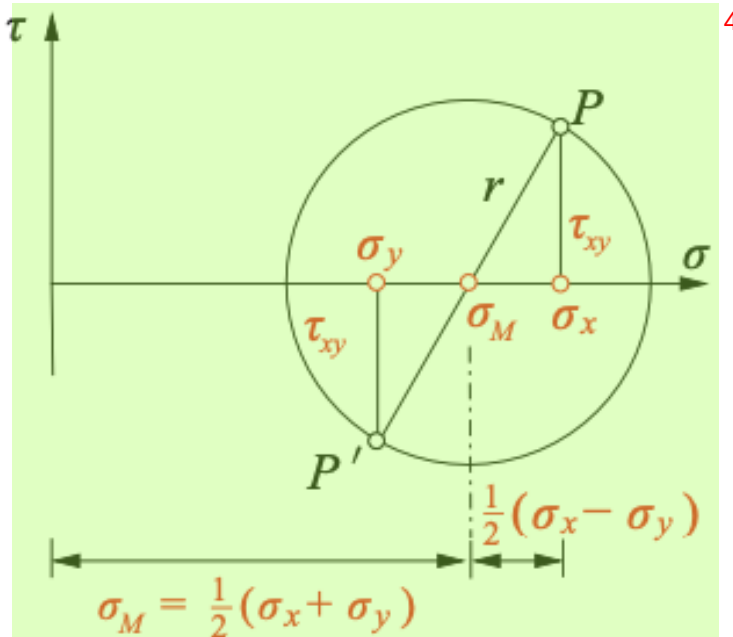
11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

- Gleichung eines Kreises in der σ, τ –Ebene: die Punkte liegen (σ, τ) liegen auf dem nach Otto Mohr (1835-1918) bekannten **Spannungskreis** mit dem Mittelpunkt $(\sigma_M, 0)$ und dem Radius r .²

$$(\sigma - \sigma_M)^2 + \tau^2 = r^2$$
³

$$r^2 = \frac{1}{4} \left[(\sigma_x + \sigma_y)^2 - 4(\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2) \right]$$
⁵

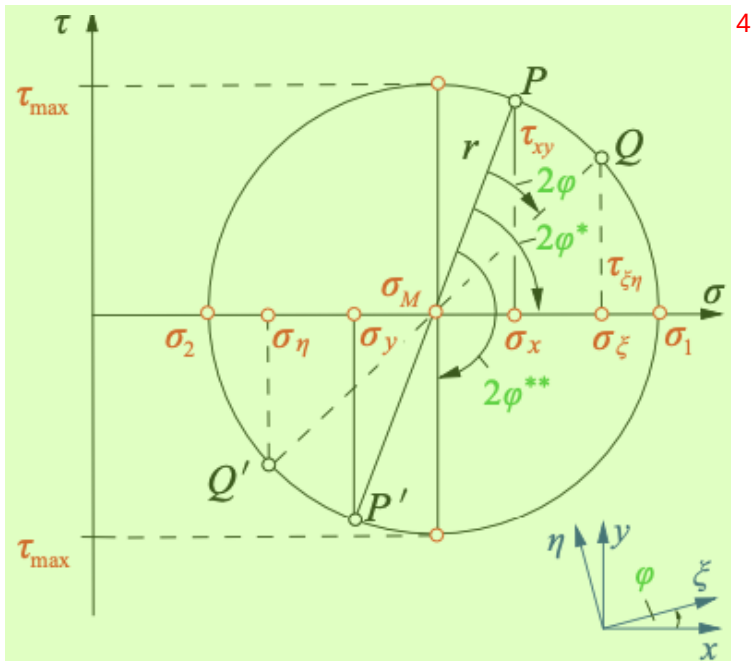
Invariante **Invariante** **Invariante**



- Der Kreis lässt sich konstruieren, wenn σ_x, σ_y & τ_{xy} bekannt sind.⁶
- σ_M & r müssen nicht berechnet werden.⁷
- **Vorgehen:**⁸
 - Einzeichnen der Spannungen σ_x und σ_y auf der σ -Achse (Vorzeichen beachten)⁹
 - Eintragen der Schubspannungen: Vorzeichenrichtig über σ_x und mit dem umgekehrten Vorzeichen über σ_y ¹⁰
 - Mit P & P' liegen zwei Punkte des Kreises fest.¹¹
 - Der Schnittpunkt mit der x-Achse liefert den Kreismittelpunkt.¹²
 - Damit kann der Kreis gezeichnet werden.¹³

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

- Der Spannungszustand in einem Punkt auf einer Scheibe wird durch den Mohrschen Spannungskreis² beschrieben → zu jedem Schnitt gehört ein Punkt auf dem Kreis.
- Aus dem Spannungskreis können die Spannungen in beliebigen Schnitten sowie Extremalwerte der Spannungen und die dazu gehörigen Schnittrichtungen bestimmt werden³
→ Die Hauptspannungen und Hauptschubspannungen lassen sich ablesen.



- Betrachtung des Punktes Q , der zum Schnitt in der ξ, η -Ebene gehört.⁵
- x, y -System wurde um den Winkel φ (positiv) gedreht → ξ, η -System⁶
- Eintragung des doppelten Winkels -2φ (entgegengesetzt) im Spannungskreis⁷
- Hauptspannungen und Hauptschubspannungen sind durch φ^* ⁸ und φ^{**}

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

▪ Sonderfall 1: Einachsiger Zug²

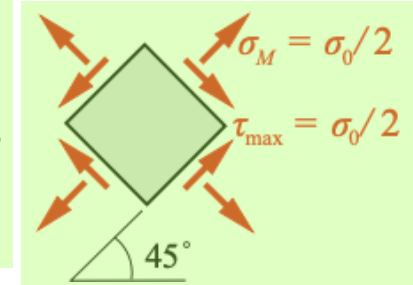
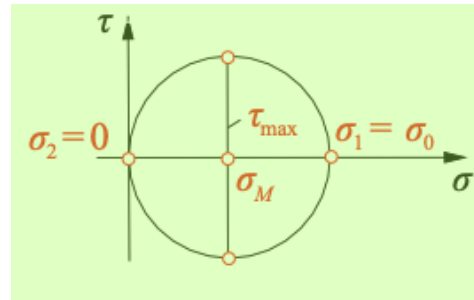
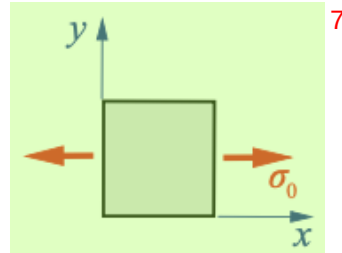
$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x = \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^4$$

Schubspannungen³

= 0

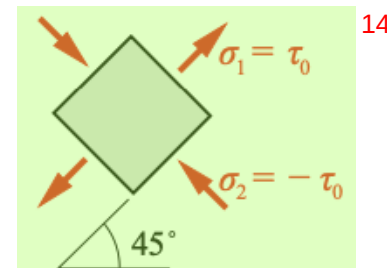
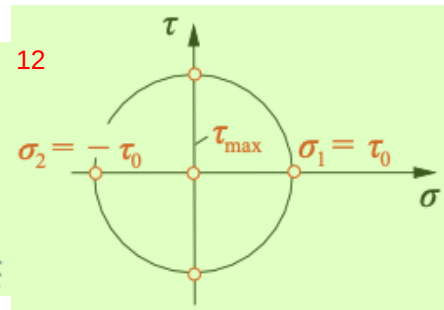
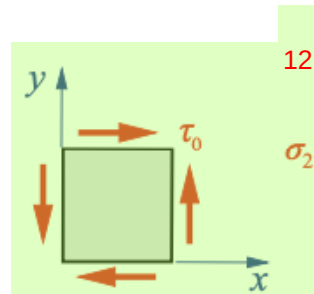
$$\sigma_x = \sigma_0 \rightarrow \sigma_1^5$$

$$\sigma_y = 0 \rightarrow \sigma_2^6$$



▪ Sonderfall 2: Reiner Schubspannungszustand

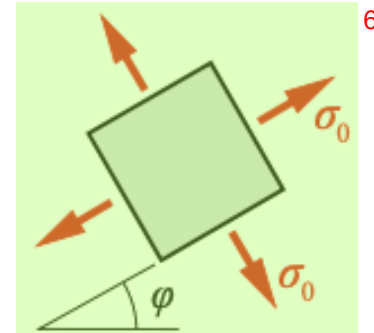
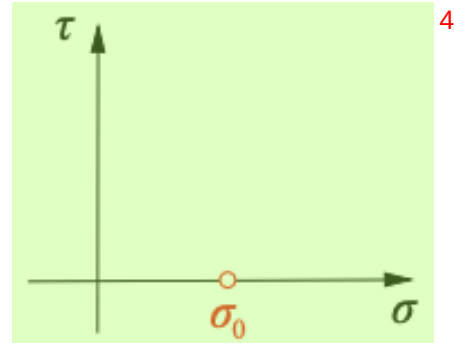
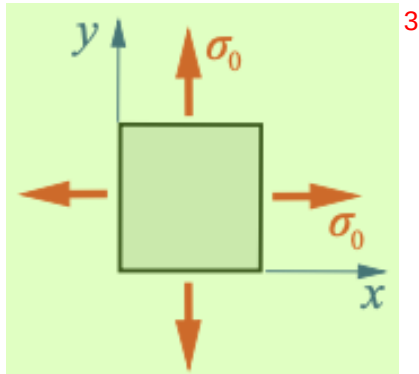
$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & \tau_0 \\ \tau_0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \sigma_M = 0^{10}$$



11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

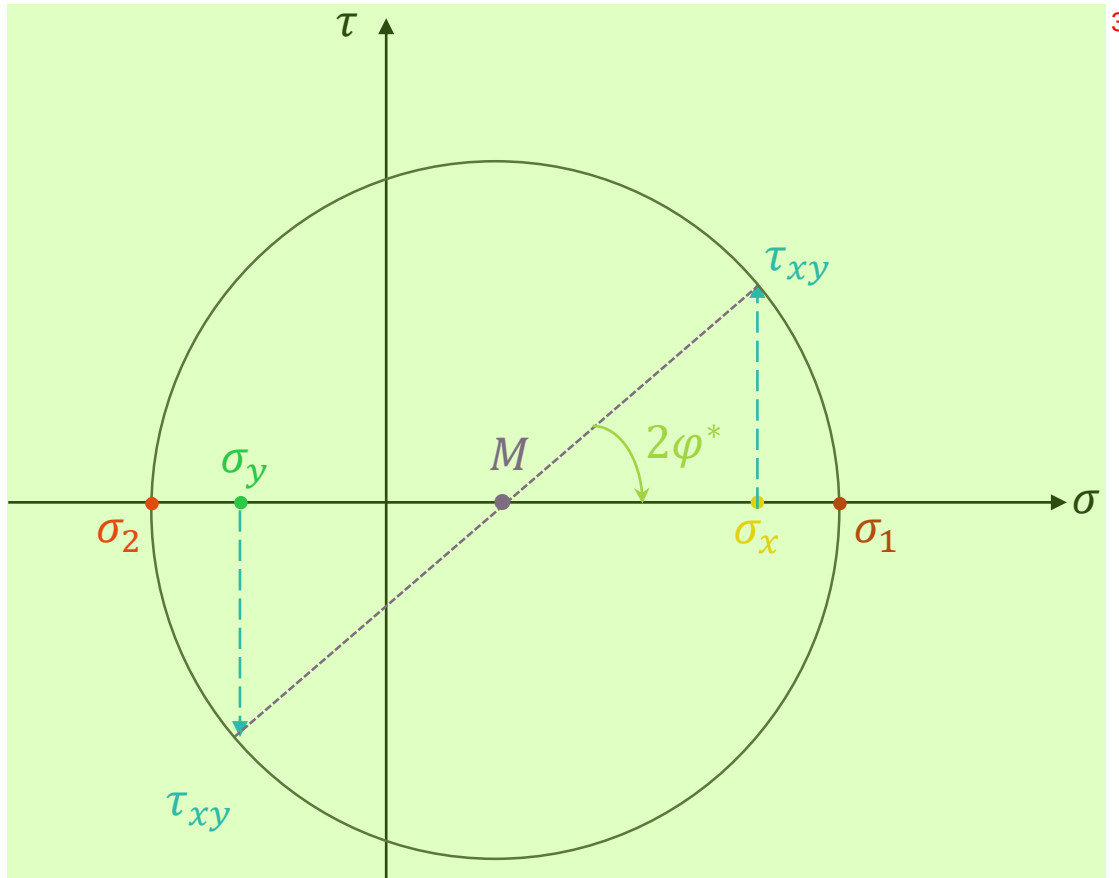
▪ Sonderfall 3: Hydrostatischer Spannungszustand²

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x = \sigma_0 & 0 \\ 0 & \sigma_y = \sigma_0 \end{bmatrix}^5$$



11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

- **Beispiel:** Ein ebener Spannungszustand ist durch $\sigma_x = 50$ MPa, $\sigma_y = -20$ MPa und $\tau_{xy} = 30$ MPa gegeben.²
a) Man bestimme mit Hilfe eines Mohrschen Spannungskreises die Hauptspannungen & die Hauptrichtungen



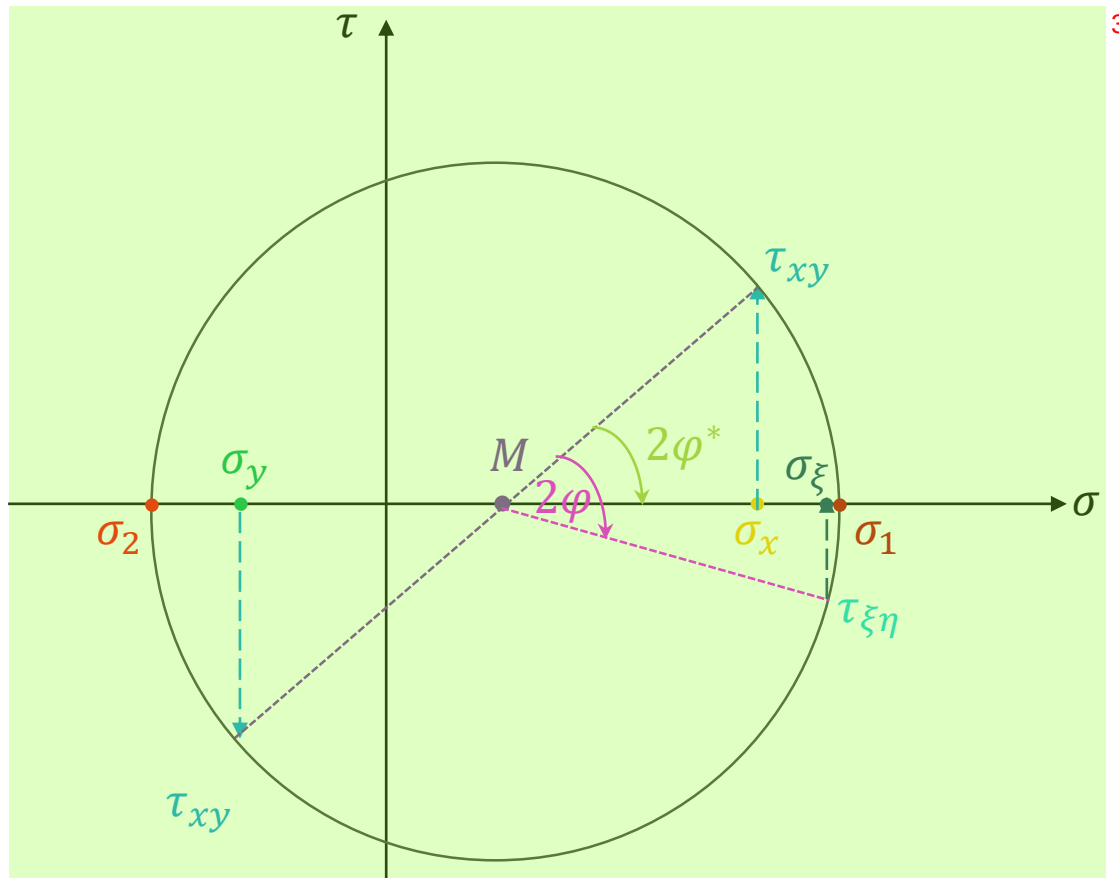
$$\sigma_1 \approx 61 \text{ MPa}^4$$

$$\sigma_2 \approx -31 \text{ MPa}^5$$

$$2\varphi^* = 40^\circ \Rightarrow \varphi^* = 20^\circ^6$$

11.2.3 Mohrscher Spannungskreis¹

- **Beispiel:** Ein ebener Spannungszustand ist durch $\sigma_x = 50 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -20 \text{ MPa}$ und $\tau_{xy} = 30 \text{ MPa}$ gegeben.²
b) Man bestimme mit Hilfe eines Mohrschen Spannungskreises die Normal- und die Schubspannung in einer Schnittfläche, deren Normale den Winkel $\varphi = 30^\circ$ mit der x-Achse bildet.

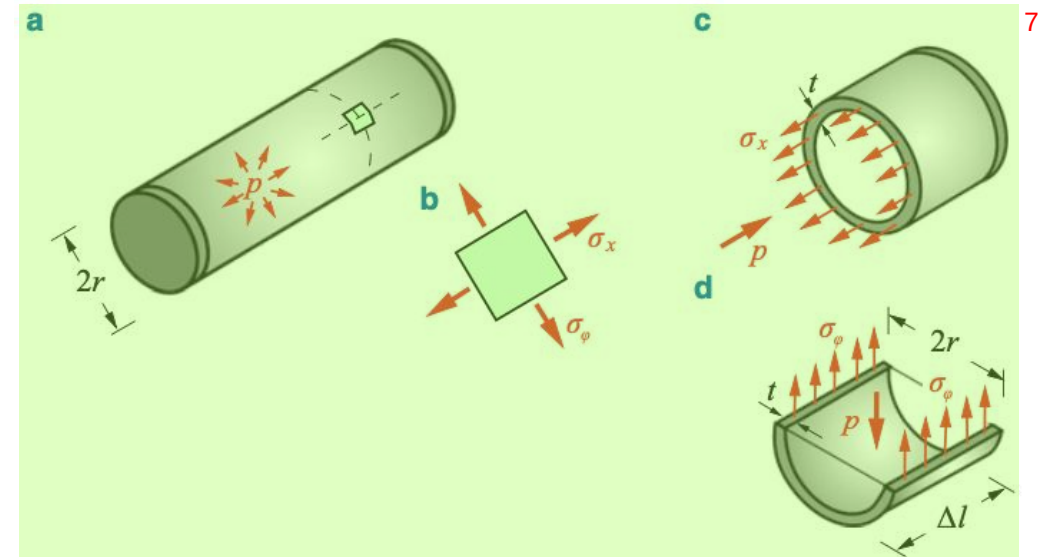


$$\sigma_\xi \approx 58,4 \text{ MPa}^4$$

$$\tau_{\xi\eta} \approx -13,5 \text{ MPa}^5$$

11.2.4 Dünnwandiger Kessel¹

- Betrachtung eines dünnwandigen, zylindrischen Kessels unter der Annahme eines ebenen Spannungszustandes (ESZ) mit Radius r und der Wandstärke t .²
- Der Kessel steht unter einem Innendruck p , welcher Spannungen in der Wand des Kessels verursacht.³
- Bei hinreichender Entfernung von den Deckeln ist der Spannungszustand ortsunabhängig.⁴
- Aus $t \ll r$ können die Spannungen in radialer Richtung vernachlässigt werden.⁵
- In der Mantelfläche $\rightarrow$ ESZ⁶



- Aus c) Kräftegleichgewicht in x-Richtung:⁸

$$\begin{aligned}\sigma_x \cdot (\pi \cdot (r + t)^2 - \pi \cdot r^2) &= p \cdot \pi \cdot r^2 \\ \sigma_x \cdot (\pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t + \pi \cdot t^2 - \pi \cdot r^2) &= p \cdot \pi \cdot r^2 \\ &\approx 0 \quad (t \ll r)\end{aligned}$$

$$\rightarrow \sigma_x = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

σ_x : Längsspannungen¹¹

11.2.4 Dünnwandiger Kessel¹

- Aus d) Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung:²

$$2 \cdot \sigma_{\varphi} \cdot \Delta l \cdot t = p \cdot \Delta l \cdot 2r$$

$$\Rightarrow \sigma_{\varphi} = p \cdot \frac{r}{t}$$

σ_{φ} : Umfangsspannungen⁵

- $\sigma_{\varphi} = 2 \cdot \sigma_x \rightarrow$ Versagen durch Rissbildung in Längsrichtung⁶

- Kesselformeln:⁷

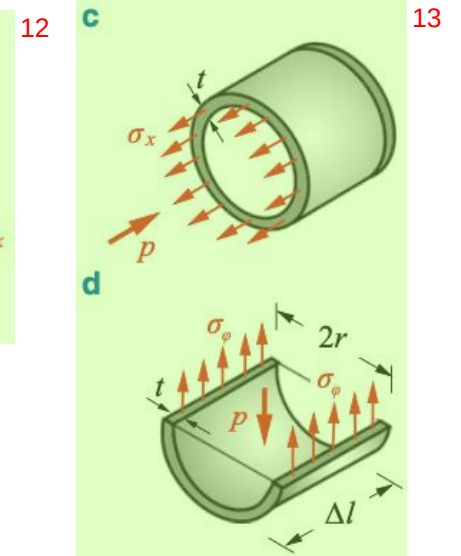
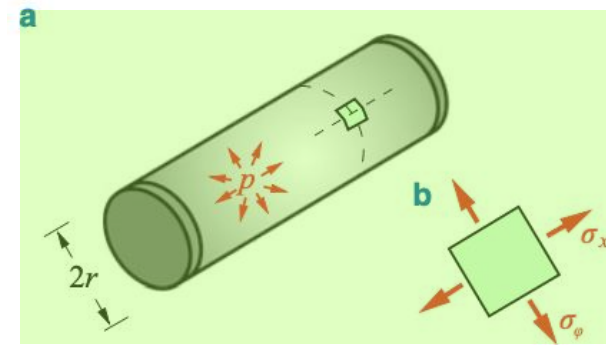
$$\sigma_x = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$

$$\sigma_{\varphi} = p \cdot \frac{r}{t}$$

- Kesselformeln auch bei Kesseln unter Außendruck anwendbar⁹
 $\rightarrow$ Vorzeichen von p ändern $\rightarrow$ Druckspannungen!

- Es treten keine Schubspannungen auf $\rightarrow \sigma_{x,\varphi}$ Hauptspannungen¹⁰

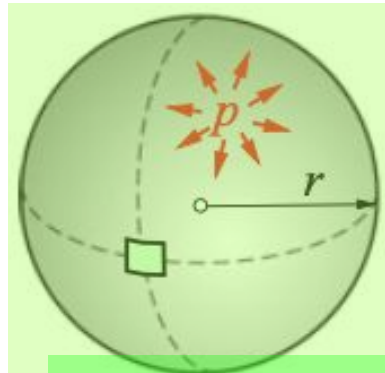
- $\tau_{max} = \frac{1}{2} (\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{1}{4} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$ ¹¹



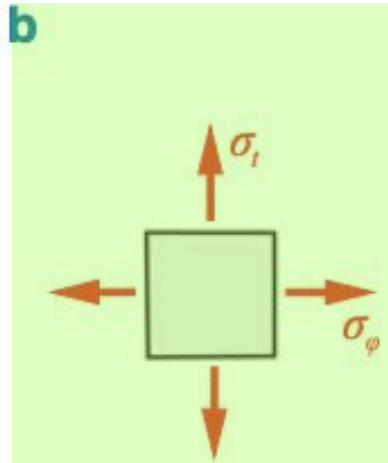
11.2.4 Dünnwandiger Kessel¹

- Betrachtung eines dünnwandigen, kugelförmigen Kessels mit Radius r unter einem Innendruck p .²
- Es entstehen σ_t und σ_φ Spannungen.³

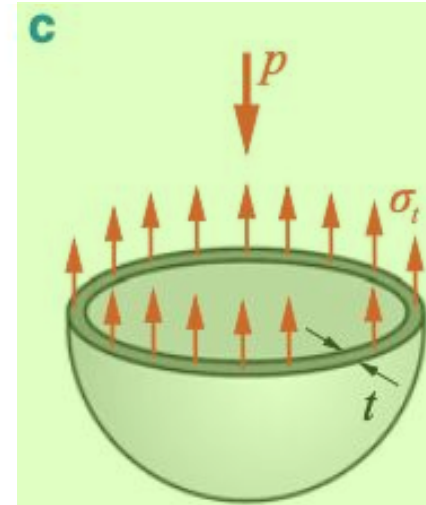
a⁴



b



c



- Gleichgewicht:⁸

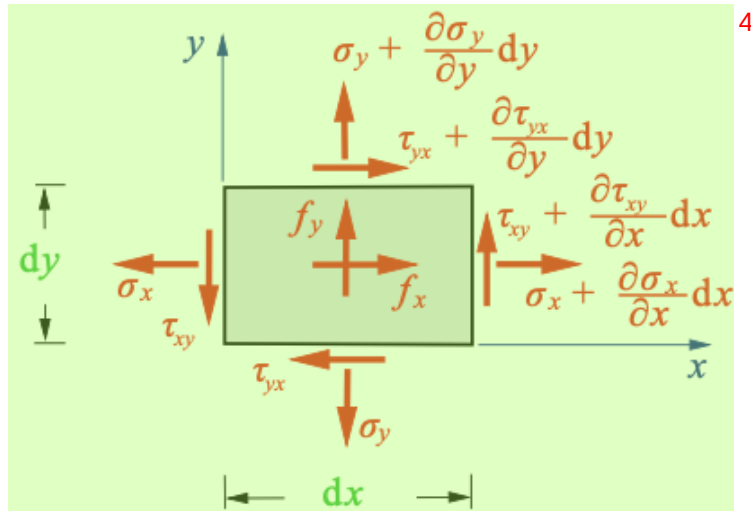
$$\sigma_t \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t = p \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow \sigma_t = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$
⁹

$$\sigma_\varphi \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot t = p \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow \sigma_\varphi = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$
¹⁰

$$\rightarrow \sigma_\varphi = \sigma_t = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{r}{t}$$
¹¹

11.3 Gleichgewichtsbedingungen¹

- Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers durch den Spannungszustand definiert!²
- Die Komponenten des Spannungstensors sind durch die Gleichgewichtsbedingungen miteinander verknüpft.³



Infinitesimales Element aus einer Scheibe (ESZ)⁵

f : Volumenkraft (z.B. Gewicht)⁶

t : Dicke⁷

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow -\sigma_x \cdot dy \cdot t - \tau_{yx} \cdot dx \cdot t + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx \right) \cdot dy \cdot t + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy \right) \cdot dx \cdot t + f_x \cdot dx \cdot dy \cdot t = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$$

$$\sum F_y = 0:$$

$$\rightarrow \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0$$

11.4 Zusammenfassung¹

- Der Spannungszustand in einem Punkt eines Körpers ist durch den Spannungstensor gegeben. Er hat im räumlichen Fall 3x3 Komponenten (beachte Symmetrie). Im ebenen Spannungszustand (ESZ) reduziert er sich auf $\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$ ²
- Vorzeichenkonvention: positive Spannungen zeigen an einem positiven (negativen) Schnittufer in positive (negative) Koordinatenrichtungen.³
- Transformationsbeziehungen: $\sigma_\xi = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$;
 $\sigma_\eta = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi$; $\tau_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi$ ⁴
- Hauptspannungen und -richtungen: $\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$; $\tan 2\varphi^* = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \rightarrow \varphi_1^*, \varphi_2^* = \varphi_1^* \pm \pi/2$ ⁵
- Max. Schubspannung und ihre Richtung: $\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$; $\varphi^{**} = \varphi^* \pm \pi/4$ ⁶
- Mohrscher Spannungskreis $\rightarrow$ geometrische Darstellung der Koordinatentransformation⁷
- Gleichgewicht: $\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$; $\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0$ ⁸

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

1